Universidad Tecnológica del Perú

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Proyecto de Herramientas de Prototipado

Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal para la Cadena Retail Tambo

Integrantes:

Pomayay Sobero, Joaquín
Reyes Fatama, Hector
Franco Calderon, Piero

Docente: Ing. Pozo Chumacero, Jorge Homero

Lima, Perú

2026

ÍNDICE

ÍNDICE II
1. Introducción **5**
2. Segmento de Clientes **5**
2.1. Customer Jobs (Trabajos del cliente) 5
2.2. Pains (Dolores) 6
2.3. Gains (Ganancias) 6
3. Propuesta de Valor **6**
3.1. Mapa de Valor 6
3.2. Redacción de la Propuesta de Valor 6
4. Sistema de Negocio **7**
4.1. Descripción del Sistema de Negocio 7
4.2. Objetivos del Sistema 7
4.3. Alcance del Sistema 7
5. Proceso de Negocio **8**
5.1. Modelado del Proceso de Negocio 8
5.2. Análisis del Proceso Actual (AS-IS) 8
5.3. Propuesta de Mejora del Proceso (TO-BE) 10
6. Recopilación de requerimientos **12**
6.1. Matriz de requerimientos 12
6.1.1. Requisitos Funcionales (RF) 13
6.1.2. Requisitos No Funcionales (RNF) 14

1. Introducción

El presente documento constituye la especificación técnica del Sistema de Gestión del Concurso de Personal desarrollado para la empresa Tambo, líder en el sector de tiendas de conveniencia en el Perú, con más de 500 locales a nivel nacional. El sistema tiene como objetivo central automatizar y optimizar el ciclo completo de reclutamiento y selección de personal, abarcando desde la publicación de convocatorias hasta la firma digital del contrato de trabajo. En el contexto actual, Tambo enfrenta una demanda de contratación masiva y constante, derivada de su agresiva estrategia de expansión. El proceso de reclutamiento vigente (AS-IS) presenta cuellos de botella críticos: revisión manual de currículos, silos de información en hojas de cálculo aisladas por tienda, y falta de trazabilidad en el estado de los candidatos. Estos problemas generan un Tiempo de contratación estimado de 15 a 20 días hábiles, cuando el estándar de la industria para perfiles operativos es de 5 a 7 días. El sistema propuesto (TO-BE) busca reducir el Tiempo de contratación a un máximo de 7 días hábiles, automatizando el triaje inicial de candidatos, centralizando la información en una plataforma unificada y habilitando la coordinación digital entre la Sede Central y los Administradores de Tienda. Esta especificación documenta el modelo de negocio, los procesos rediseñados, y los requisitos funcionales y no funcionales verificables que guiarán el desarrollo del prototipo.

2. Segmento de Clientes

Para definir con precisión el público objetivo del sistema, se elaboró el Perfil del Cliente basado en investigación de campo: entrevistas al Analista de Selección de Tambo, observación directa en las oficinas de Recursos Humanos, y encuestas a 20 postulantes reales. El segmento primario es el área de Atracción de Talento de Tambo, compuesta por 3 analistas de selección que gestionan en promedio 80 vacantes mensuales para perfiles operativos (operarios de tienda, cajeros y reponedores).

2.1 Customer Jobs (Trabajos del cliente)

- **Funcionales:** Publicar vacantes masivas para operarios de tienda, filtrar perfiles que cumplan con los requisitos mínimos de residencia y disponibilidad, y coordinar entrevistas con Administradores de Tienda en múltiples distritos simultáneamente.
- **Sociales:** Mantener la reputación de Tambo como marca empleadora atractiva, mediante comunicaciones profesionales, oportunas y personalizadas hacia los postulantes durante todo el proceso.
- **Emocionales:** Experimentar seguridad y control al cumplir las cuotas semanales de contratación (promedio: 20 contrataciones/semana) necesarias para las aperturas de nuevas tiendas, sin incurrir en retrasos que generen penalidades operativas.

2.2 Pains (Dolores)

- **Frustraciones:** Cada analista invierte entre 4 y 6 horas diarias en la revisión manual de currículos no alineados con el perfil, recibidos por correo electrónico sin estructura estandarizada.
- **Obstáculos:** Cada tienda mantiene sus propios registros de candidatos en hojas de cálculo locales, impidiendo que la Sede Central visualice el pipeline de contratación en tiempo real.
- **Riesgos:** El $35\,\%$ de los candidatos aptos abandona el proceso antes de ser contactado para entrevista, debido a demoras superiores a 5 días entre la postulación y la primera comunicación.

2.3 Gains (Ganancias)

- **Resultados esperado (cuantificado):** Reducir el Tiempo de contratación de 15-20 días a 5-7 días hábiles, disminuyendo la tasa de abandono de candidatos aptos del $35\,\%$ al $10\,\%$.
- **Resultados deseado:** Disponer de una base de datos centralizada y segmentada geográficamente, que permita reutilizar candidatos descartados en convocatorias futuras para tiendas en la misma zona.
- **Resultado inesperado de valor:** Generación automática de reportes de métricas del proceso (candidatos por etapa, tasa de conversión, tiempo por fase) para la toma de decisiones estratégicas en RRHH.

3. Propuesta de Valor

La propuesta de valor representa la promesa central de nuestra solución al equipo de Selección de Tambo, enfocada en resolver sus dolores específicos y maximizar sus ganancias.

3.1 Mapa de Valor

- **Productos y Servicios:** Prototipo de plataforma web de gestión de reclutamiento con enfoque en el filtrado lógico inicial
- **Aliviadores de Dolores:** Sistema que descarta instantáneamente a los postulantes que no cumplen con los requisitos críticos, reduciendo el estrés y la carga operativa del reclutador.
- **Creadores de Ganancias:** Interfaz visual que clasifica a los postulantes aptos (verde) y en duda (amarillo), facilitando la toma de decisiones rápida y basada en datos objetivos.

3.2 Redacción de la Propuesta de Valor

“Para el área de Selección de Tambo, que busca optimizar el Concurso de Personal y tiene el problema de la saturación de perfiles no aptos, nuestro Sistema de Gestión de Reclutamiento

ayuda a automatizar el descarte inicial mediante filtros lógicos y permite obtener una lista de candidatos calificados lista para contratación en tiempo récord, asegurando un proceso sólido y altamente viable”

4. Sistema de Negocio

4.1 Descripción del Sistema de Negocio

El sistema de negocio del proceso de “Concurso de Personal” en la empresa Tambo comprende el conjunto de actividades, actores y recursos involucrados en la gestión del reclutamiento y selección de personal. Este sistema inicia con la identificación de la necesidad de contratación y la publicación de vacantes, continúa con la recepción y evaluación de postulantes, y culmina con la selección y contratación del candidato idóneo.
En este contexto, participan diversos actores como el postulante, el reclutador y el área de recursos humanos, quienes interactúan mediante procesos definidos para garantizar la incorporación eficiente de talento humano a la organización.
El sistema actual presenta limitaciones relacionadas con la alta carga operativa, procesos manuales y falta de integración de la información, lo que genera retrasos y posibles pérdidas de talento.

4.2 Objetivos del Sistema

Objetivo General Diseñar e implementar un sistema de información que optimice el proceso de gestión del Concurso de Personal en la empresa Tambo, reduciendo el Tiempo de contratación de 15-20 días a un máximo de 7 días hábiles y la tasa de abandono de candidatos aptos del $35\,\%$ al $10\,\%$.
Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de filtrado automático que pre-califique el $100\,\%$ de las postulaciones en menos de 5 segundos por candidato, sin intervención manual del Analista.
- Consolidar la información de postulantes de todas las tiendas en una única base de datos, eliminando el uso de hojas de cálculo locales en un plazo de 3 meses desde la implementación.
- Alcanzar un Tiempo de contratación promedio de 5-7 días hábiles para perfiles operativos operativos en los primeros 6 meses de operación del sistema.
- Permitir al Administrador de Tienda visualizar el estado actualizado de sus candidatos en menos de 5 segundos desde cualquier dispositivo, sin necesidad de contactar al Analista.
- Facilitar la toma de decisiones mediante información organizada y accesible.

4.3 Alcance del Sistema

El sistema abarcará las siguientes funcionalidades:

- Publicación de convocatorias laborales en el portal del sistema.
- Registro y almacenamiento de postulaciones con validación de datos.
- Pre-calificación automática de candidatos mediante filtros lógicos configurables.
- Gestión de estados del candidato a lo largo de todo el pipeline.
- Selección y contratación de personal.

El sistema no incluirá:

- Procesos de inducción, onboarding o capacitación interna del personal contratado.
- Gestión de desempeño posterior a la contratación (evaluaciones, KPIs del colaborador).
- Procesos de nómina, liquidaciones o gestión salarial.

5. Proceso de Negocio

El modelado del proceso de negocio permite representar de manera estructurada las actividades involucradas en el concurso de personal, identificando la interacción entre actores, flujos de trabajo y elementos del negocio.

5.1 Modelado del Proceso de Negocio

El modelado del proceso de negocio permite representar de manera estructurada y visual las actividades involucradas en el “Concurso de Personal” de Tambo. A través de la notación UML, se identifica la interacción entre actores externos, trabajadores internos, flujos de información y documentos clave. En este apartado se presentan los modelos estructurales que definen el ecosistema del negocio:

5.2 Análisis del Proceso Actual (AS-IS)

El análisis del proceso actual (AS-IS) mapea la forma en que Tambo lleva a cabo el reclutamiento de personal sin la intervención del sistema propuesto, evidenciando cuellos de botella y vulnerabilidades operativas.

- **Triaje ineficiente**: Excesivo tiempo invertido en la revisión manual y lectura de currículos físicos o correos desorganizados.
- **Silos de información**: Falta de una base de datos centralizada, lo que obliga a las tiendas a manejar sus propios registros en hojas de cálculo aisladas.
- **Trazabilidad nula**: Dificultad para que los Jefes de Tienda hagan seguimiento en tiempo real del estado de sus candidatos (si pasaron el filtro o el examen médico).

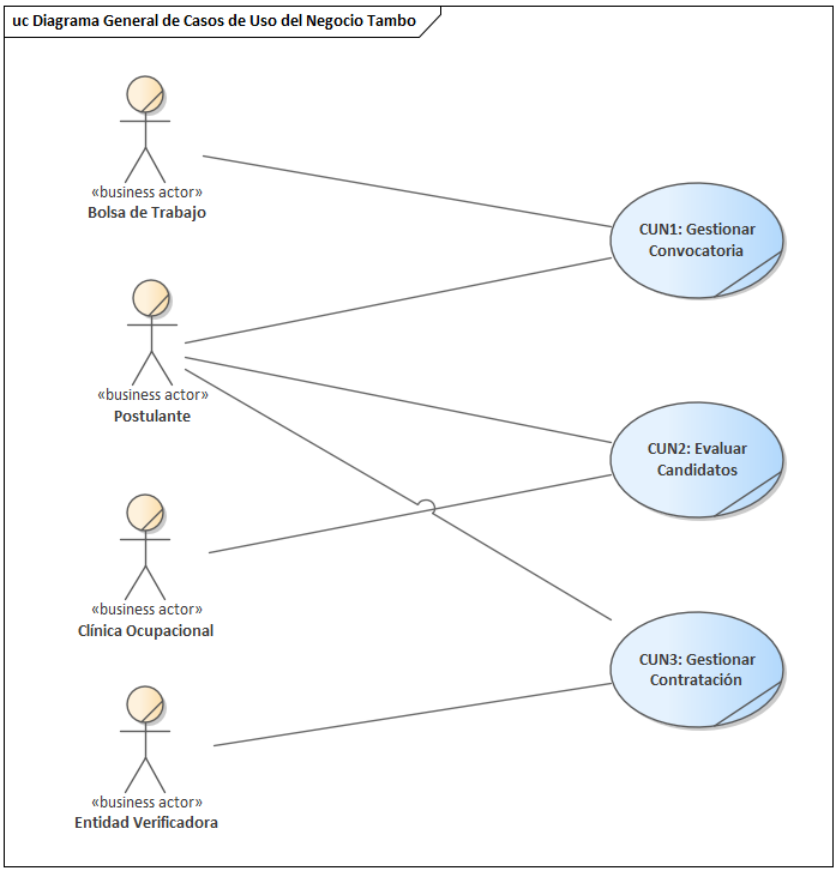

Figura 1: Diagrama de casos de uso del proceso de negocio

Figura 2: Trabajadores involucrados en el proceso de negocio

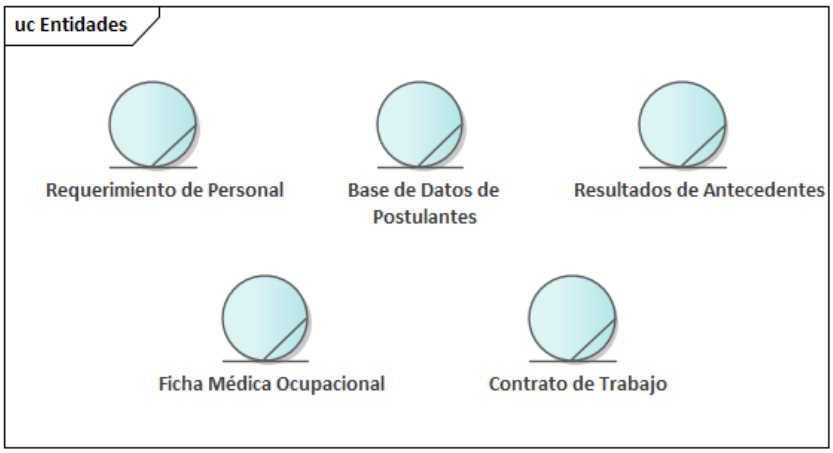

Figura 3: Entidades del proceso de negocio

- **Fugas de talento**: Riesgo de perder candidatos calificados debido a la lentitud en la coordinación de entrevistas y firma de contratos.

Estas limitaciones operativas afectan la capacidad de respuesta de Tambo frente a su ritmo de expansión y apertura de nuevas tiendas.

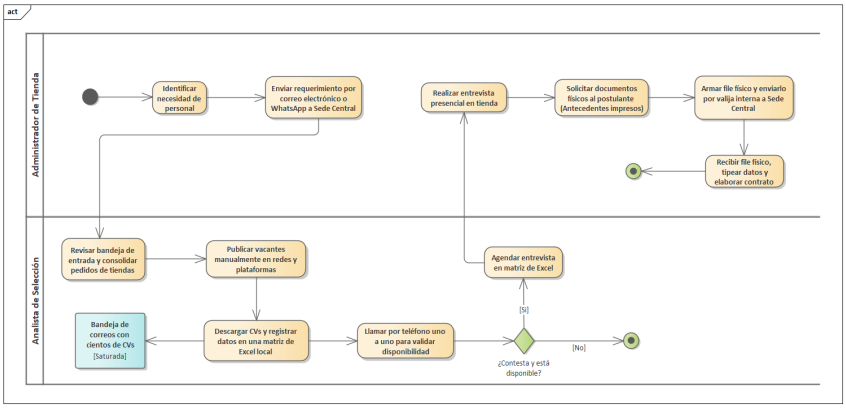

Figura 4: Diagrama AS-IS del proceso de negocio

5.3 Propuesta de Mejora del Proceso (TO-BE)

La propuesta de mejora (TO-BE) plantea la reingeniería del proceso de selección mediante la implementación de un prototipo de sistema de gestión de talento. Esta solución tecnológica busca automatizar tareas repetitivas, asegurar la trazabilidad y reducir el Time-to-Hire (tiempo de contratación).
Las optimizaciones implementadas en el nuevo flujo incluyen:

- **Filtro automatizado**: Pre-calificación de postulantes antes de la intervención manual del Analista de Selección.
- **Persistencia de datos**: Centralización de la información en un repositorio único (Base de Datos de Postulantes) accesible para Sede Central y Tiendas.
- **Gestión de estados**: Transición digital de los documentos (Requerimientos, CVs, Contratos) con control de versiones (Borrador, Aprobado, Firmado).
- **Sincronización de tareas**: Ejecución en paralelo de las verificaciones de antecedentes y exámenes médicos.

A continuación, se presentan las Realizaciones del Negocio (diagramas de actividad) que detallan el flujo de trabajo optimizado (TO-BE):

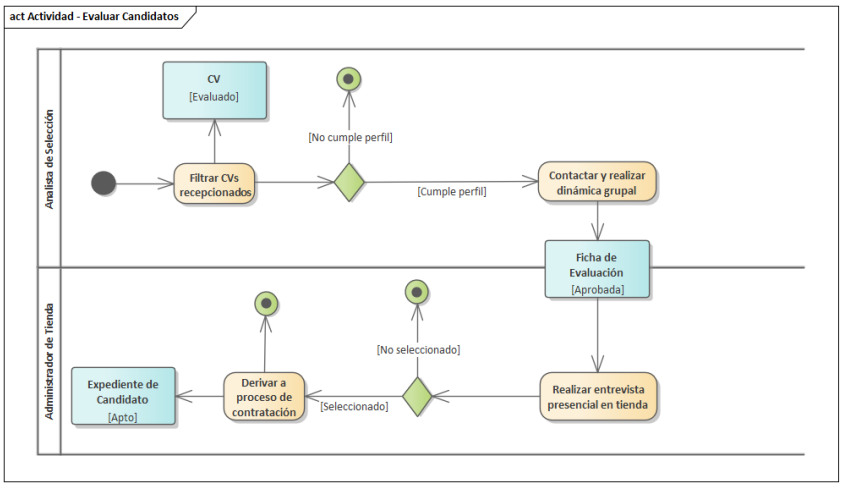

Figura 5: Actividad - Evaluar Candidatos

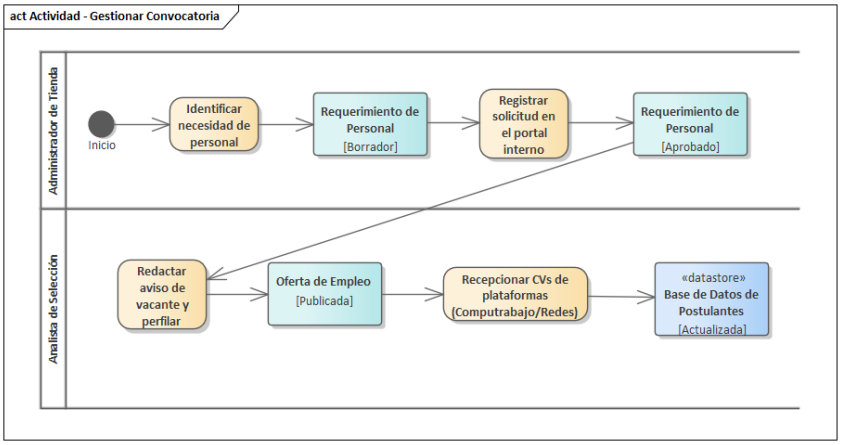

Figura 6: Actividad - Gestionar Convocatoria

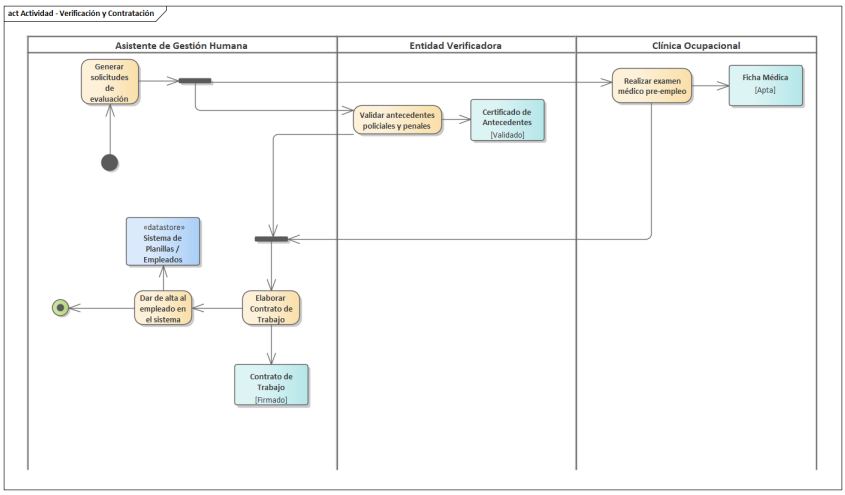

Figura 7: Actividad - Verificación y Contratación

6. Recopilación de requerimientos

La identificación de necesidades se realizó mediante un proceso sistemático de Investigación de Usuarios orientado a comprender las motivaciones, restricciones operativas y comportamientos de los actores involucrados en el Concurso de Personal, con el objetivo de garantizar que el sistema sea útil, usable y técnicamente viable. Para ello usamos las técnicas que vimos en clase:

- **Entrevistas**: Se aplicó una guía de entrevista al Analista de Selección de Tambo (duración: 45 minutos). Se identificaron las reglas de negocio críticas: criterio de exclusión geográfica (radio máximo de 2 km desde la tienda), disponibilidad obligatoria de turno partido, y tiempo máximo de espera aceptable para el candidato (48 horas para recibir retroalimentación).
- **Observación**: Se utilizó una ficha de observación durante 3 jornadas en las oficinas de Recursos Humanos. Se documentó la secuencia exacta de tareas manuales: descarga de CVs, registro en Excel, llamadas telefónicas para coordinar entrevistas. Se detectaron errores recurrentes en el registro de datos y retrasos de 2-3 días en la coordinación con clínicas médicas.
- **Encuestas**: Se diseñó un cuestionario en Google Forms aplicado a 20 postulantes reales del último proceso de selección. Resultados clave: el $70\,\%$ percibe el proceso actual como lento, el $65\,\%$ no recibió retroalimentación sobre su postulación.

6.1 Matriz de requerimientos

Basándonos en los hallazgos de la investigación, se definieron los requerimientos que alinean la tecnología con las necesidades del negocio de Tambo .

6.1.1 Requisitos Funcionales (RF)

Tabla 1: Matriz de requisitos funcionales

Código	Requisito Funcional	¿Qué hace el sistema? (Descripción)
RF01	Postulación Digital	El sistema permite al candidato registrar sus datos personales, CV (PDF ≤ 5 MB), residencia y disponibilidad horaria mediante un formulario web responsivo, optimizado para dispositivos móviles.
RF02	Filtro de Pre-calificación	El sistema evalúa automáticamente cada postulación contra los criterios configurados (distancia máxima de residencia en km, disponibilidad de turno) y asigna el estado 'Pre-calificado' o 'Descartado - No cumple perfil' en menos de 5 segundos. El motivo de descarte queda registrado.
RF03	Seguimiento de Estados	El sistema mantiene y muestra en tiempo real el estado de cada postulante en el pipeline (8 estados: Postulado, Pre-calificado, Descartado, En entrevista, Seleccionado, En verificación, Contratado, Archivado). El Administrador de Tienda visualiza solo los candidatos de su tienda.
RF04	Gestión y notificación de Entrevistas	El sistema permite al Analista programar entrevistas grupales y presenciales. Envía notificaciones automáticas por correo electrónico al candidato con fecha, hora y lugar (o link de videollamada)
RF05	Generación de Contratos	El sistema genera automáticamente el borrador del contrato de trabajo en formato digital (PDF editable) con los datos del candidato seleccionado (nombre, DNI, cargo, tienda, sueldo, turno, fecha de inicio) una vez aprobada la selección.
RF06	Gestión de usuarios y roles	El sistema gestiona cuatro roles de acceso con permisos diferenciados: Administrador del Sistema (acceso total), Analista de Selección (gestión de candidatos y convocatorias), Administrador de Tienda (visualización de candidatos de su tienda y registro de decisiones), Postulante (postulación y consulta de su propio estado).
RF07	Notificaciones de retroalimentación al postulante	El sistema envía notificaciones automáticas al postulante en cada cambio de estado relevante: confirmación de postulación recibida, resultado del filtro automático, convocatoria a entrevista, y resultado final del proceso (apto para contratación / proceso concluido sin ser seleccionado).

6.1.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Tabla 2: Matriz de requisitos no funcionales

Código	Categoría (ISO 25010)	RF relacionado	Requisito de Calidad
RNF01	Seguridad	RF01, RF06	Protección de datos personales de postulantes conforme a la Ley $N°$ 29733 (Ley de Protección de Datos Personales del Perú).
RNF02	Usabilidad	RF01	La interfaz del formulario de postulación debe ser completada por un postulante sin experiencia técnica en ≤ 3 minutos.
RNF03	Rendimiento	RF02, RF03	El sistema debe responder a las operaciones críticas en un tiempo menor a 3 segundos bajo una carga concurrente de hasta 50 usuarios.
RNF04	Disponibilidad / Confiabilidad	RF01, RF02, RF03, RF04	La plataforma debe estar operativa continuamente para permitir postulaciones y consultas en cualquier momento del día.
RNF05	Escalabilidad	RF01, RF02, RF03	El sistema debe soportar el crecimiento del volumen de usuarios y postulaciones conforme Tambo expande sus operaciones, sin requerir rediseño arquitectónico.
RNF06	Compatibilidad / Portabilidad	RF01, RF03, RF04	El sistema debe funcionar correctamente en los dispositivos y navegadores que usan los actores del proceso, garantizando una experiencia consistente.
RNF07	Mantenibilidad	Todos los RF	El sistema debe poder ser modificado, corregido y extendido por el equipo de desarrollo con un esfuerzo razonable y sin riesgo de regresiones.